LAPORAN TUGAS

Struktur Data

DISUSUN OLEH:

ABDUL JABBAR

2511533021

DOSEN PENGAMPU:

Dr. WAHYUDI, S.T, M.T

ASISTEN PRAKTIKUM:

SHERLY SUKMADIRA

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

```java
package Tugas2_2511533021;

public class Musik_2511533021 {
    // Atribut (pakai 4 digit terakhir NIM: 3021)
    private String judul_3021;
    private String penyanyi_3021;
    private int durasi_3021;

    // Constructor
    public Musik_2511533021(String judul, String penyanyi, int durasi) {
        this.judul_3021 = judul;
        this.penyanyi_3021 = penyanyi;
        this.durasi_3021 = durasi;
    }

    // Getter
    public String getJudul() {
        return judul_3021;
    }

    public String getPenyanyi() {
        return penyanyi_3021;
    }

    public int getDurasi() {
        return durasi_3021;
    }

    // Setter
    public void setJudul(String judul) {
        this.judul_3021 = judul;
```

```java
    }

    public void setPenyanyi(String penyanyi) {
        this.penyanyi_3021 = penyanyi;
    }

    public void setDurasi(int durasi) {
        this.durasi_3021 = durasi;
    }

    // Method tampil
    public void tampilkan() {
        System.out.println("Judul    : " + judul_3021);
        System.out.println("Penyanyi : " + penyanyi_3021);
        System.out.println("Durasi   : " + durasi_3021 + " detik");
        System.out.println("------------------------");
    }
}
```

1. Package

Digunakan untuk mengelompokkan class ke dalam satu folder agar lebih rapi dan terstruktur.

2. Deklarasi Class Musik_2511533021

Mendefinisikan sebuah class yang merepresentasikan objek musik atau lagu.

3. Deklarasi Atribut

- judul_3021 : menyimpan judul lagu
- penyanyi_3021 : menyimpan nama penyanyi
- durasi_3021 : menyimpan durasi lagu dalam detik

Atribut menggunakan private agar data terlindungi (enkapsulasi).

4. Constructor

Digunakan untuk menginisialisasi objek saat pertama kali dibuat dengan nilai awal seperti judul, penyanyi, dan durasi.

5. Getter

Method untuk mengambil nilai atribut dari luar class karena atribut bersifat private.

6. Setter

Method untuk mengubah nilai atribut setelah objek dibuat.

7. Method tampilkan()

Digunakan untuk menampilkan data lagu ke layar seperti judul, penyanyi, dan durasi.

8. Penggunaan this

Kata kunci this digunakan untuk merujuk ke atribut dalam class agar tidak tertukar dengan parameter.

9. Konsep Encapsulation

Atribut dibuat private dan hanya bisa diakses melalui getter dan setter untuk menjaga keamanan data.

10. Tujuan Class

- Menyimpan data lagu

- Mengelola data lagu

- Menampilkan informasi lagu secara rapi

```java
public class Playlist_2511533021 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        ArrayList<Musik_2511533021> playlist = new ArrayList<>();

        int pilihan;

        do {
            System.out.println("\n=== Playlist Musik NIM: 2511533021 ===");
            System.out.println("1. Tambah Lagu");
            System.out.println("2. Lihat Playlist");
            System.out.println("3. Hapus Lagu");
            System.out.println("4. Cek Jumlah Lagu");
            System.out.println("5. Keluar");
            System.out.print("Pilihan: ");
            pilihan = input.nextInt();
            input.nextLine(); // buang enter

            switch (pilihan) {
                case 1:
                    System.out.print("Masukkan Judul: ");
                    String judul = input.nextLine();

                    System.out.print("Masukkan Penyanyi: ");
                    String penyanyi = input.nextLine();

                    System.out.print("Masukkan Durasi (detik): ");
                    int durasi = input.nextInt();

                    Musik_2511533021 lagu = new Musik_2511533021(judul, penyanyi, durasi);
                    playlist.add(lagu);
```

```java
                    System.out.println("Data berhasil ditambahkan!");
                    break;

                case 2:
                    if (playlist.isEmpty()) {
                        System.out.println("Playlist kosong.");
                    } else {
                        System.out.println("\n--- Daftar Lagu ---");
                        for (int i = 0; i < playlist.size(); i++) {
                            System.out.println("Lagu ke-" + (i + 1));
                            playlist.get(i).tampilkan();
                        }
                    }
                    break;

                case 3:
                    if (playlist.isEmpty()) {
                        System.out.println("Playlist kosong.");
                    } else {
                        System.out.print("Masukkan nomor lagu yang ingin dihapus: ");
                        int index = input.nextInt();

                        if (index > 0 && index <= playlist.size()) {
                            playlist.remove(index - 1);
                            System.out.println("Lagu berhasil dihapus.");
                        } else {
                            System.out.println("Nomor tidak valid.");
                        }
                    }
                    break;
```

```
                case 4:
                    System.out.println("Jumlah lagu dalam playlist: " + playlist.size());
                    break;

                case 5:
                    System.out.println("Program selesai.");
                    break;

                default:
                    System.out.println("Pilihan tidak valid.");
            }

        } while (pilihan != 5);

        input.close();
    }
}
```

1. Deklarasi Class Playlist_2511533021

Class utama yang berisi method main sebagai tempat menjalankan program.

2. Method main

Merupakan titik awal eksekusi program Java.

3. Pembuatan Objek Scanner

Scanner input digunakan untuk membaca data yang dimasukkan oleh pengguna melalui keyboard.

4. Pembuatan ArrayList

ArrayList<Musik_2511533021> playlist digunakan untuk menyimpan objek lagu dalam bentuk list.

5. Variabel pilihan

Digunakan untuk menyimpan pilihan menu dari pengguna.

6. Perulangan do-while

Digunakan agar program terus berjalan dan menampilkan menu sampai pengguna memilih keluar.

7. Tampilan Menu

Menampilkan pilihan menu seperti tambah lagu, lihat playlist, hapus lagu, cek jumlah lagu, dan keluar.

8. nput Pilihan

input.nextInt digunakan untuk membaca pilihan pengguna.

input.nextLine digunakan untuk membersihkan sisa enter.

9. Percabangan switch

Digunakan untuk menjalankan perintah sesuai pilihan pengguna.

10. Case 1 (Tambah Lagu)

Pengguna memasukkan judul, penyanyi, dan durasi lagu.

Data disimpan ke dalam objek Musik_2511533021.

Objek ditambahkan ke dalam ArrayList playlist.

11. Case 2 (Lihat Playlist)

Mengecek apakah playlist kosong.

Jika tidak kosong, menampilkan semua lagu menggunakan perulangan for.

Method tampilkan dipanggil untuk menampilkan detail lagu.

12. Case 3 (Hapus Lagu)

Mengecek apakah playlist kosong.

Jika tidak, pengguna diminta memasukkan nomor lagu.

Program menghapus lagu berdasarkan index jika valid.

13. Case 4 (Cek Jumlah Lagu)

Menampilkan jumlah lagu yang tersimpan dalam playlist menggunakan method size().

14. Case 5 (Keluar)

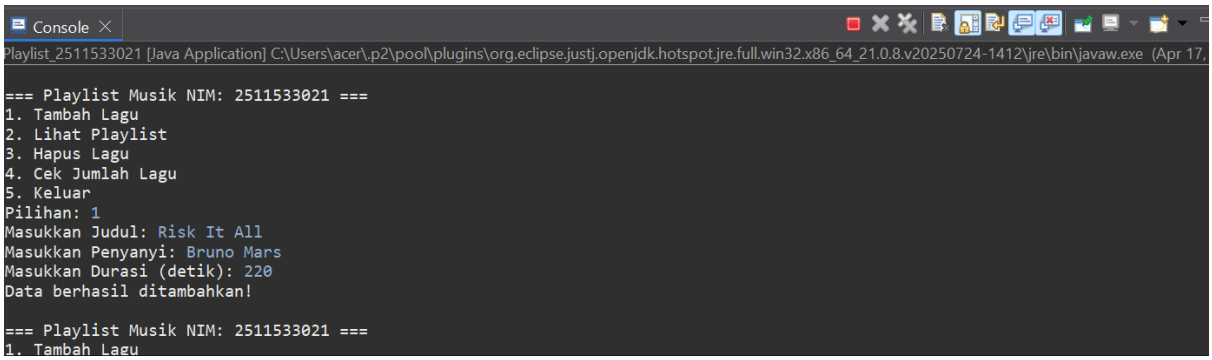
Menghentikan program.

15. Default

Menampilkan pesan jika pilihan tidak valid.

16. Penutup Perulangan

Perulangan berhenti ketika pengguna memilih angka 5.

17. input.close()

Digunakan untuk menutup Scanner agar tidak terjadi kebocoran resource.